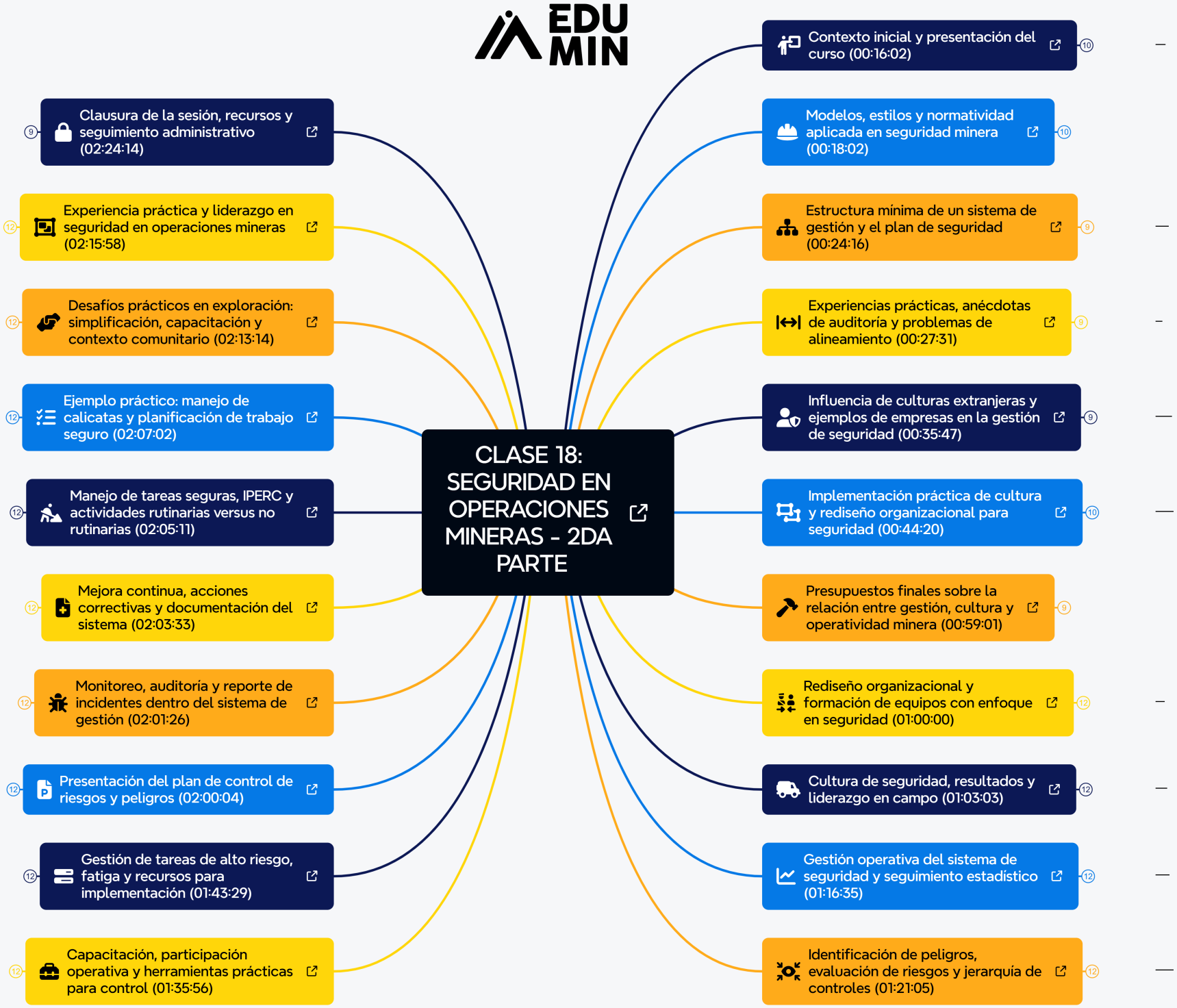
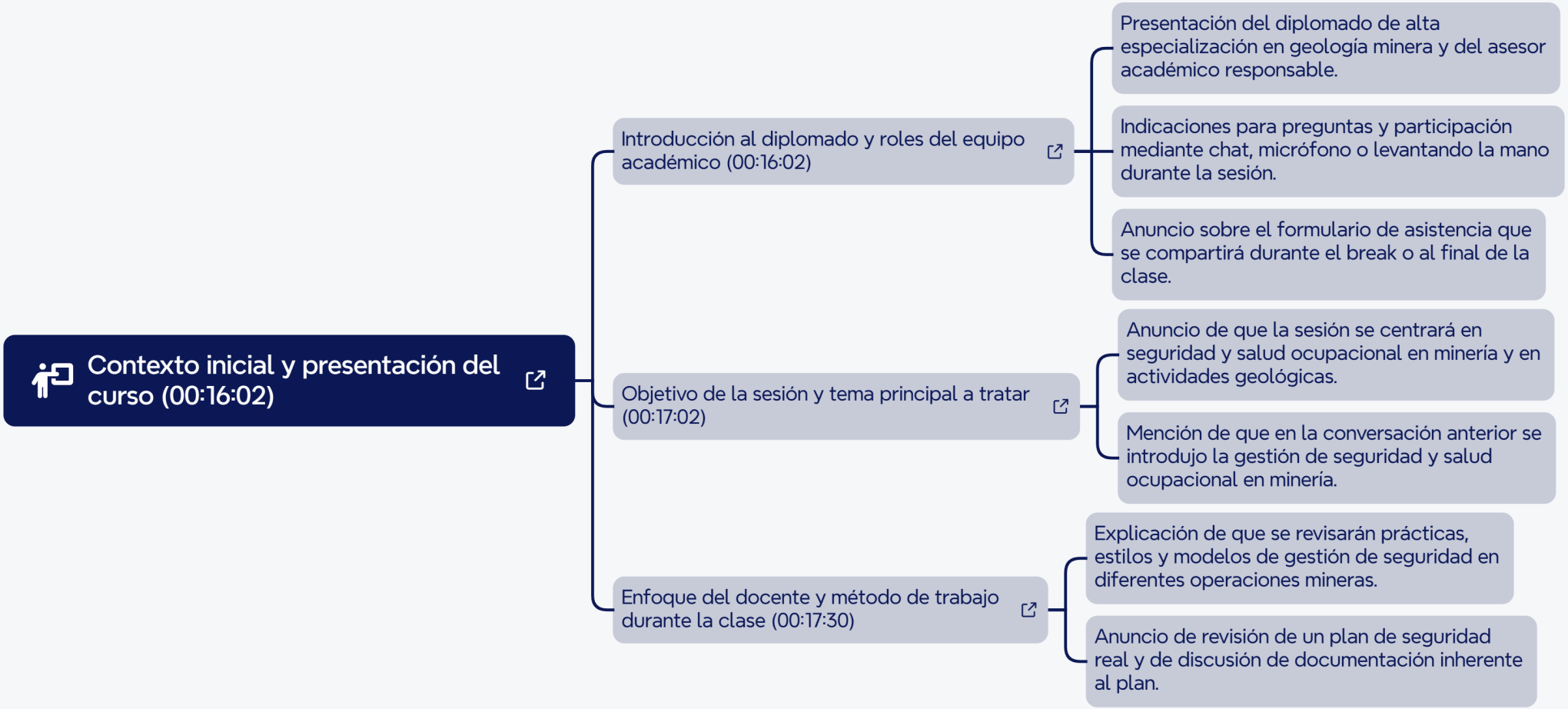
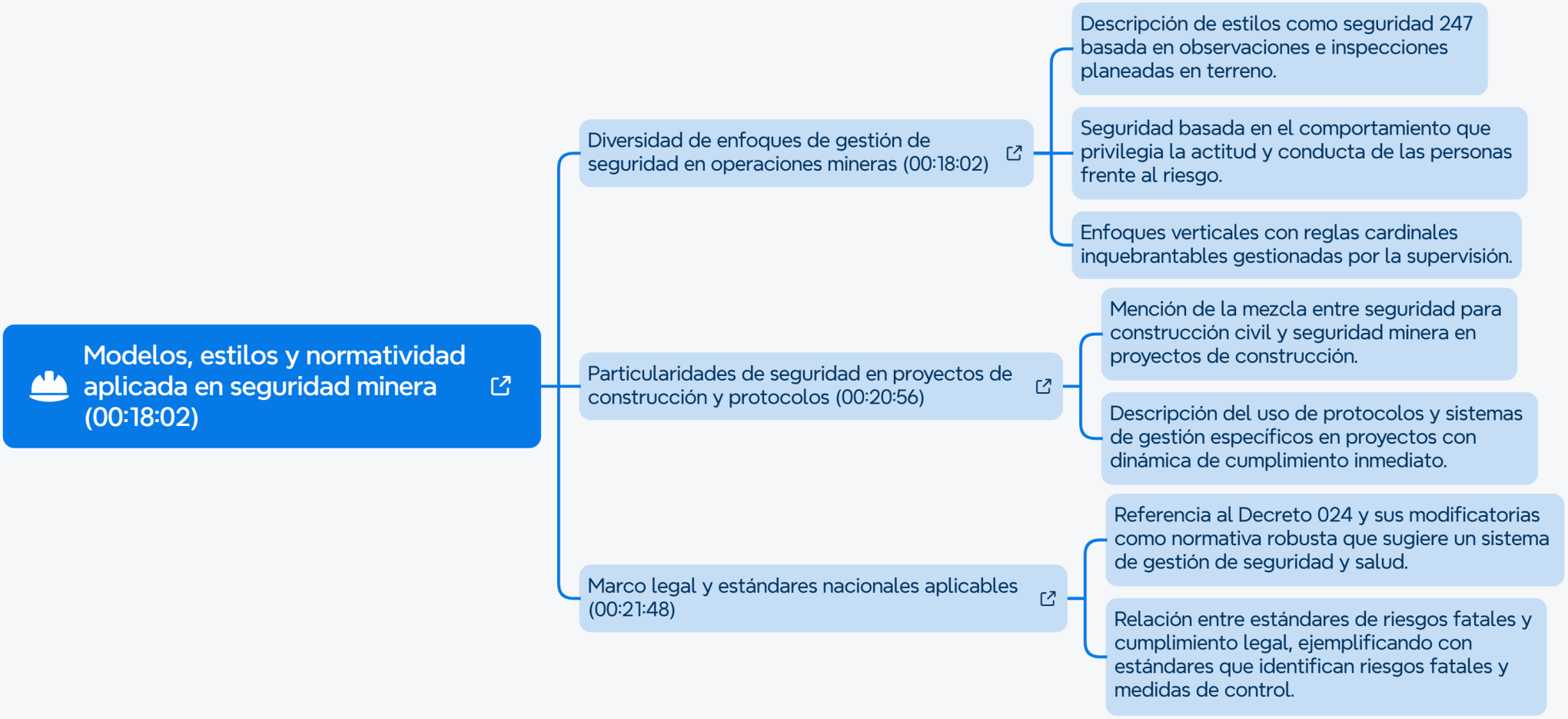
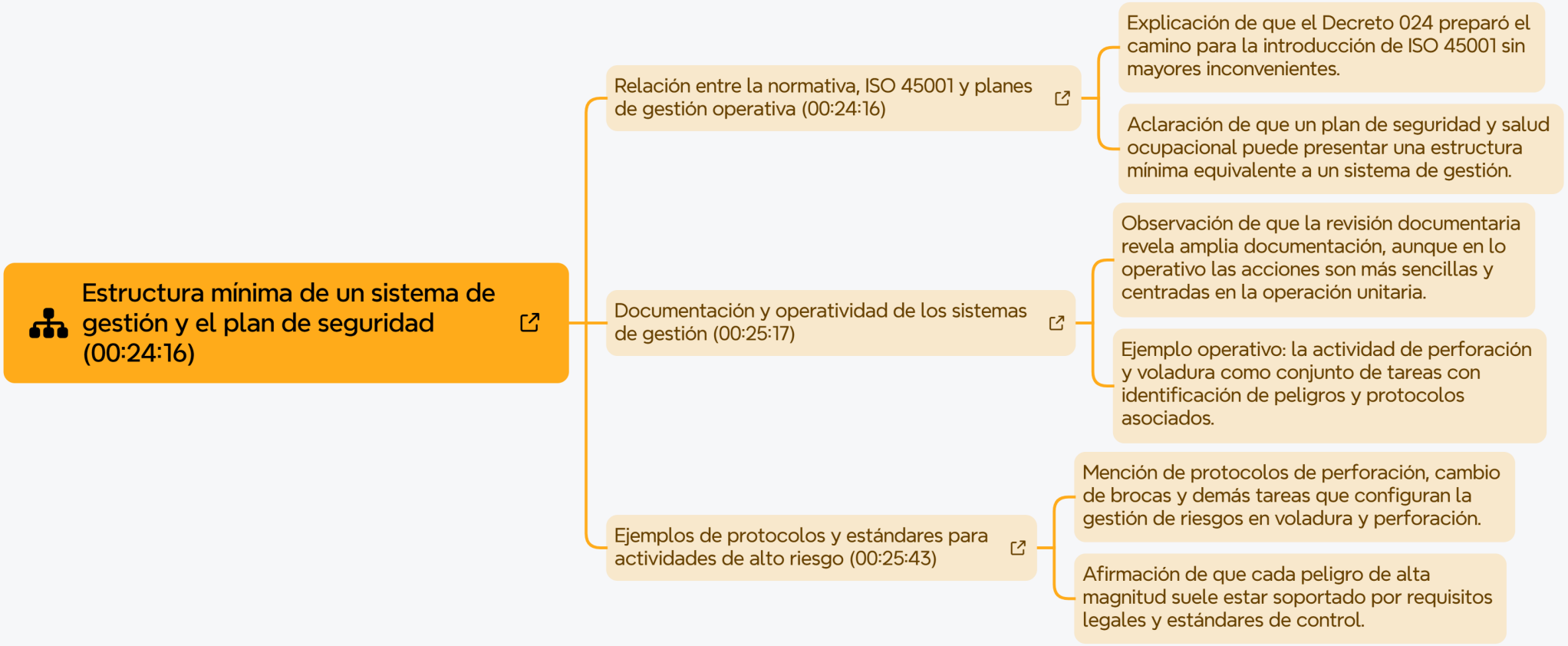
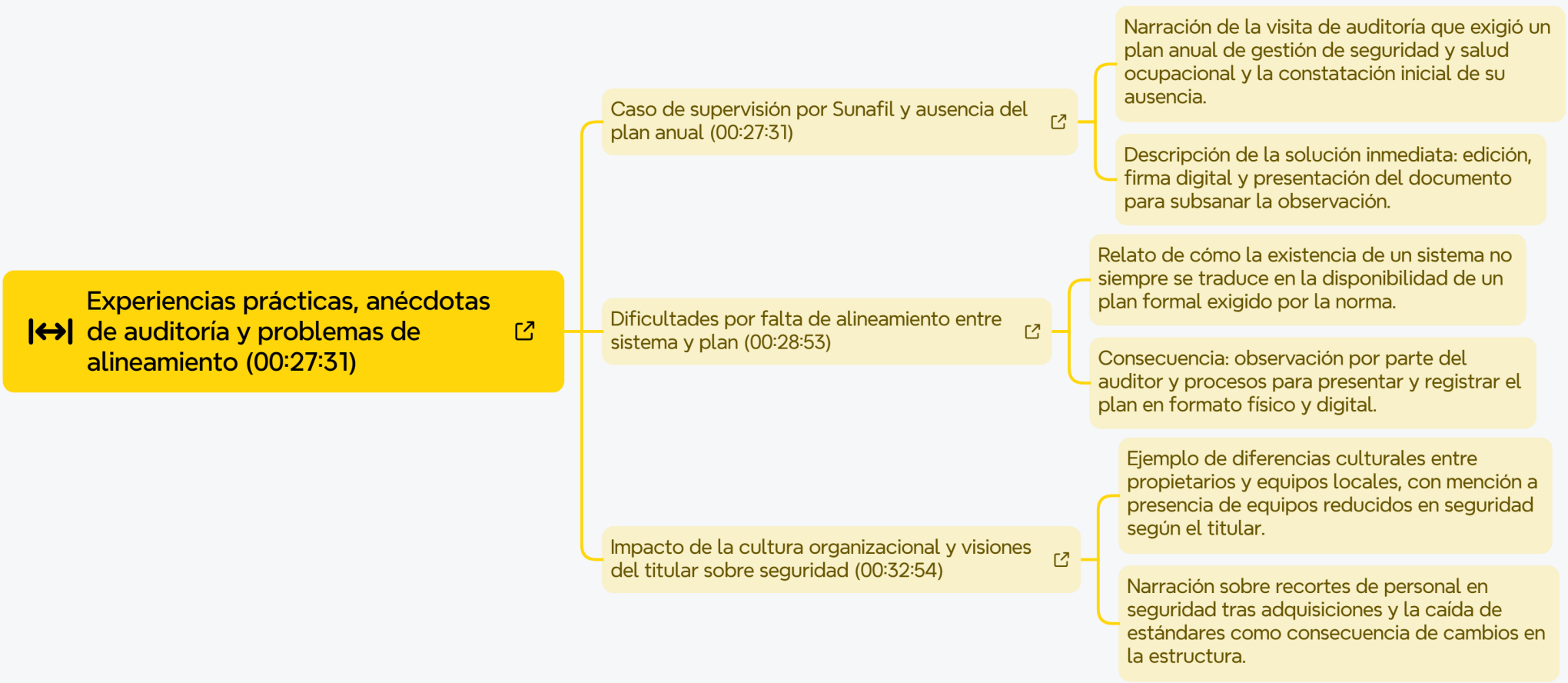
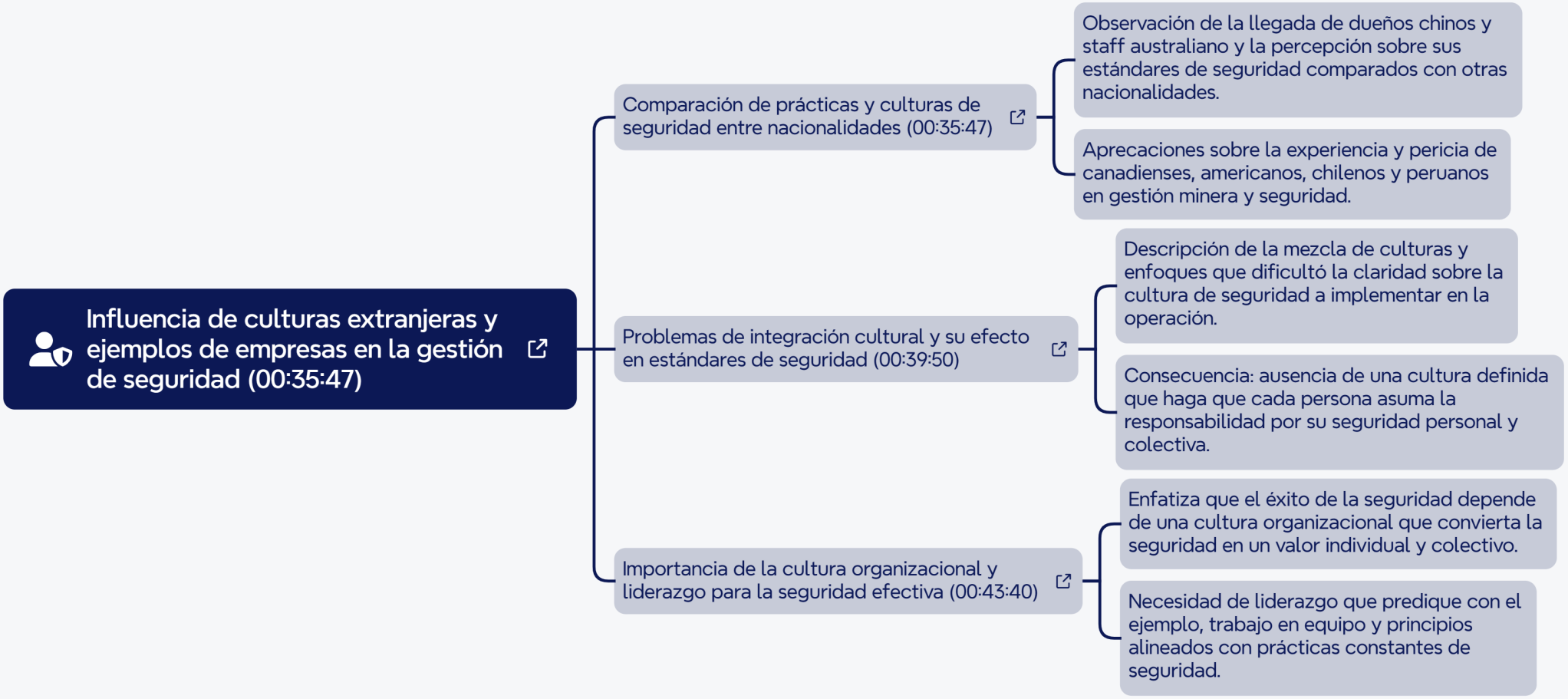

EDU MIN
CLASE 18: SEGURIDAD EN OPERACIONES MINERAS - 2DA PARTE
Contexto inicial y presentación del curso (00:16:02)
Modelos, estilos y normatividad aplicada en seguridad minera (00:18:02)
Estructura mínima de un sistema de gestión y el plan de seguridad (00:24:16)
Experiencias prácticas, anécdotas de auditoría y problemas de alineamiento (00:27:31)
Influencia de culturas extranjeras y ejemplos de empresas en la gestión de seguridad (00:35:47)
Implementación práctica de cultura y rediseño organizacional para seguridad (00:44:20)
Presupuestos finales sobre la relación entre gestión, cultura y operatividad minera (00:59:01)
Rediseño organizacional y formación de equipos con enfoque en seguridad (01:00:00)
Cultura de seguridad, resultados y liderazgo en campo (01:03:03)
Gestión operativa del sistema de seguridad y seguimiento estadístico (01:16:35)
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y jerarquía de controles (01:21:05)
Clausura de la sesión, recursos y seguimiento administrativo (02:24:14)
Experiencia práctica y liderazgo en seguridad en operaciones mineras (02:15:58)
Desafíos prácticos en exploración: simplificación, capacitación y contexto comunitario (02:13:14)
Ejemplo práctico: manejo de calicatas y planificación de trabajo seguro (02:07:02)
Manejo de tareas seguras, IPERC y actividades rutinarias versus no rutinarias (02:05:11)
Mejora continua, acciones correctivas y documentación del sistema (02:03:33)
Monitoreo, auditoría y reporte de incidentes dentro del sistema de gestión (02:01:26)
Presentación del plan de control de riesgos y peligros (02:00:04)
Gestión de tareas de alto riesgo, fatiga y recursos para implementación (01:43:29)
Capacitación, participación operativa y herramientas prácticas para control (01:35:56)

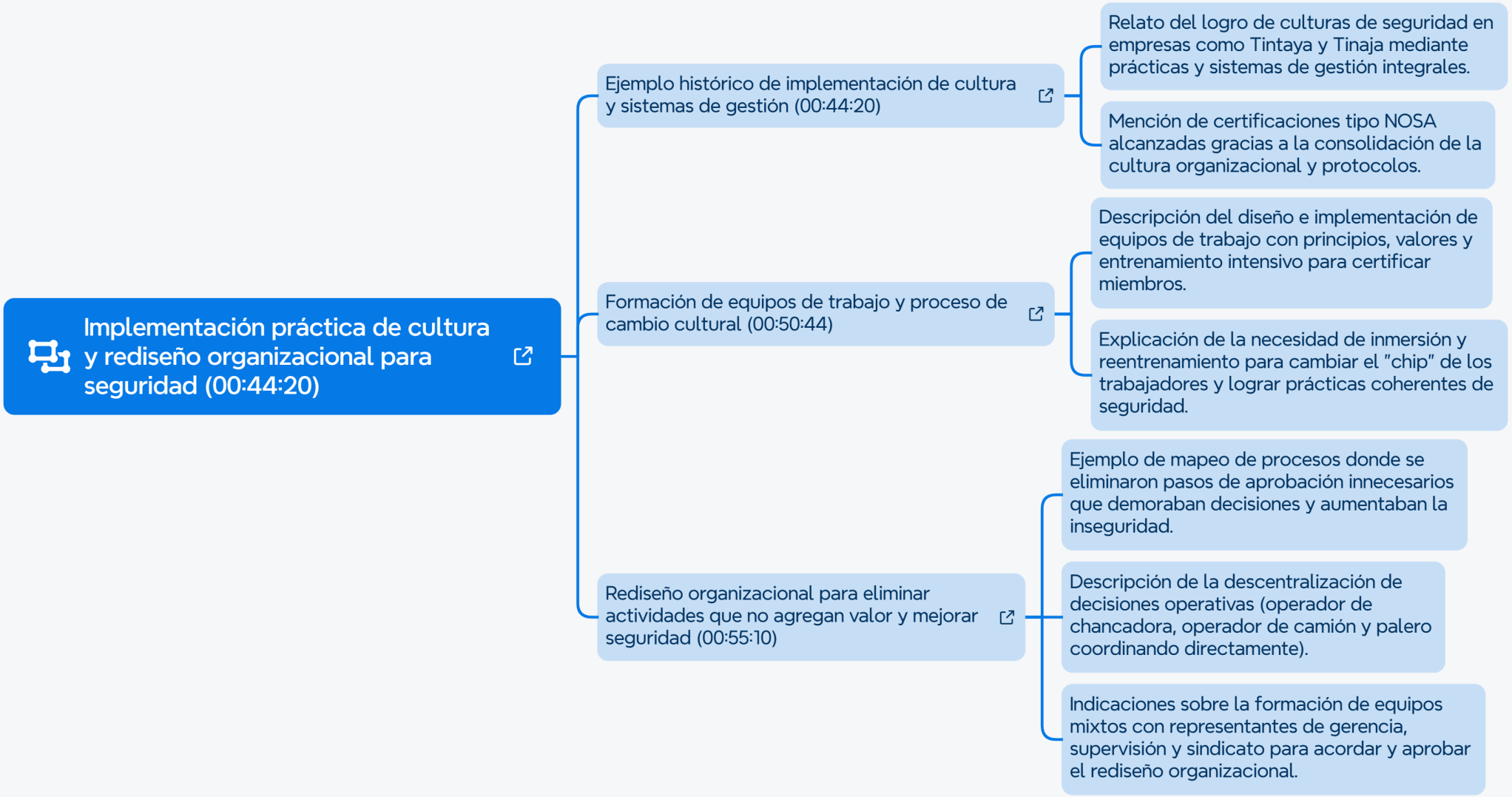

Contexto inicial y presentación del curso (00:16:02)
Introducción al diplomado y roles del equipo académico (00:16:02)
Presentación del diplomado de alta especialización en geología minera y del asesor académico responsable.
Indicaciones para preguntas y participación mediante chat, micrófono o levantando la mano durante la sesión.
Anuncio sobre el formulario de asistencia que se compartirá durante el break o al final de la clase.
Objetivo de la sesión y tema principal a tratar (00:17:02)
Anuncio de que la sesión se centrará en seguridad y salud ocupacional en minería y en actividades geológicas.
Mención de que en la conversación anterior se introdujo la gestión de seguridad y salud ocupacional en minería.
Enfoque del docente y método de trabajo durante la clase (00:17:30)
Explicación de que se revisarán prácticas, estilos y modelos de gestión de seguridad en diferentes operaciones mineras.
Anuncio de revisión de un plan de seguridad real y de discusión de documentación inherente al plan.


Modelos, estilos y normatividad aplicada en seguridad minera (00:18:02)
Diversidad de enfoques de gestión de seguridad en operaciones mineras (00:18:02)
Descripción de estilos como seguridad 247 basada en observaciones e inspecciones planeadas en terreno.
Seguridad basada en el comportamiento que privilegia la actitud y conducta de las personas frente al riesgo.
Enfoques verticales con reglas cardinales inquebrantables gestionadas por la supervisión.
Particularidades de seguridad en proyectos de construcción y protocolos (00:20:56)
Mención de la mezcla entre seguridad para construcción civil y seguridad minera en proyectos de construcción.
Descripción del uso de protocolos y sistemas de gestión específicos en proyectos con dinámica de cumplimiento inmediato.
Marco legal y estándares nacionales aplicables (00:21:48)
Referencia al Decreto 024 y sus modificatorias como normativa robusta que sugiere un sistema de gestión de seguridad y salud.
Relación entre estándares de riesgos fatales y cumplimiento legal, ejemplificando con estándares que identifican riesgos fatales y medidas de control.


Estructura mínima de un sistema de gestión y el plan de seguridad (00:24:16)
Relación entre la normativa, ISO 45001 y planes de gestión operativa (00:24:16)
Explicación de que el Decreto 024 preparó el camino para la introducción de ISO 45001 sin mayores inconvenientes.
Aclaración de que un plan de seguridad y salud ocupacional puede presentar una estructura mínima equivalente a un sistema de gestión.
Documentación y operatividad de los sistemas de gestión (00:25:17)
Observación de que la revisión documentaria revela amplia documentación, aunque en lo operativo las acciones son más sencillas y centradas en la operación unitaria.
Ejemplo operativo: la actividad de perforación y voladura como conjunto de tareas con identificación de peligros y protocolos asociados.
Ejemplos de protocolos y estándares para actividades de alto riesgo (00:25:43)
Mención de protocolos de perforación, cambio de brocas y demás tareas que configuran la gestión de riesgos en voladura y perforación.
Afirmación de que cada peligro de alta magnitud suele estar soportado por requisitos legales y estándares de control.


Experiencias prácticas, anécdotas de auditoría y problemas de alineamiento (00:27:31)
Caso de supervisión por Sunafil y ausencia del plan anual (00:27:31)
Narración de la visita de auditoría que exigió un plan anual de gestión de seguridad y salud ocupacional y la constatación inicial de su ausencia.
Descripción de la solución inmediata: edición, firma digital y presentación del documento para subsanar la observación.
Dificultades por falta de alineamiento entre sistema y plan (00:28:53)
Relato de cómo la existencia de un sistema no siempre se traduce en la disponibilidad de un plan formal exigido por la norma.
Consecuencia: observación por parte del auditor y procesos para presentar y registrar el plan en formato físico y digital.
Impacto de la cultura organizacional y visiones del titular sobre seguridad (00:32:54)
Ejemplo de diferencias culturales entre propietarios y equipos locales, con mención a presencia de equipos reducidos en seguridad según el titular.
Narración sobre recortes de personal en seguridad tras adquisiciones y la caída de estándares como consecuencia de cambios en la estructura.


Influencia de culturas extranjeras y ejemplos de empresas en la gestión de seguridad (00:35:47)
Comparación de prácticas y culturas de seguridad entre nacionalidades (00:35:47)
Observación de la llegada de dueños chinos y staff australiano y la percepción sobre sus estándares de seguridad comparados con otras nacionalidades.
Aprecaciones sobre la experiencia y pericia de canadienses, americanos, chilenos y peruanos en gestión minera y seguridad.
Problemas de integración cultural y su efecto en estándares de seguridad (00:39:50)
Descripción de la mezcla de culturas y enfoques que dificultó la claridad sobre la cultura de seguridad a implementar en la operación.
Consecuencia: ausencia de una cultura definida que haga que cada persona asuma la responsabilidad por su seguridad personal y colectiva.
Importancia de la cultura organizacional y liderazgo para la seguridad efectiva (00:43:40)
Enfatiza que el éxito de la seguridad depende de una cultura organizacional que convierta la seguridad en un valor individual y colectivo.
Necesidad de liderazgo que predique con el ejemplo, trabajo en equipo y principios alineados con prácticas constantes de seguridad.


Implementación práctica de cultura y rediseño organizacional para seguridad (00:44:20)
Ejemplo histórico de implementación de cultura y sistemas de gestión (00:44:20)
Relato del logro de culturas de seguridad en empresas como Tintaya y Tinaja mediante prácticas y sistemas de gestión integrales.
Mención de certificaciones tipo NOSA alcanzadas gracias a la consolidación de la cultura organizacional y protocolos.
Formación de equipos de trabajo y proceso de cambio cultural (00:50:44)
Descripción del diseño e implementación de equipos de trabajo con principios, valores y entrenamiento intensivo para certificar miembros.
Explicación de la necesidad de inmersión y reentrenamiento para cambiar el "chip" de los trabajadores y lograr prácticas coherentes de seguridad.
Rediseño organizacional para eliminar actividades que no agregan valor y mejorar seguridad (00:55:10)
Ejemplo de mapeo de procesos donde se eliminaron pasos de aprobación innecesarios que demoraban decisiones y aumentaban la inseguridad.
Descripción de la descentralización de decisiones operativas (operador de chancadora, operador de camión y palero coordinando directamente).
Indicaciones sobre la formación de equipos mixtos con representantes de gerencia, supervisión y sindicato para acordar y aprobar el rediseño organizacional.

EDU MIN

- **Presupuestos finales sobre la relación entre gestión, cultura y operatividad minera (00:59:01)**
  - Principios finales sobre la implementación y sostenibilidad del plan de seguridad (00:59:01)
    - Afirmación de que un plan de 37 páginas o un plan de gestión funciona si existe cultura de seguridad y principios mínimos compartidos por contratista y titular.
    - Reiteración de que la seguridad como valor implica acciones concretas, por ejemplo respetar señales y protocolos independientemente de supervisión directa.
  - Rol del supervisor y decisiones en condiciones de presión operativa (00:47:40)
    - Descripción del papel del supervisor que camina su área, gestiona frentes de trabajo y debe lidiar con presiones de tiempo sin sacrificar seguridad.
    - Observación de situaciones donde la presión por cumplir metas puede borrar estándares, y la necesidad de actitudes morales y culturales para levantar la mano y detener tareas inseguras.
  - Cierre y transición a la revisión documental del plan (00:27:12)
    - Anuncio de que se procederá a revisar un plan de seguridad real y discutir la documentación inherente durante la sesión.
    - Preparación para analizar el contenido del plan y relacionarlo con los ejemplos y experiencias prácticas compartidas previamente.

Rediseño organizacional y formación de equipos con enfoque en seguridad (01:00:00)

- Implantación de cambios salariales y su efecto en la motivación y estabilidad organizacional (01:00:07)
  - Se alinearon salarios y se incrementó el pago, aunque con cláusulas que restringían aumentos por cinco años, lo que generó satisfacción general entre los trabajadores.
  - El rediseño organizacional incluyó ajustes en recursos humanos y estructuras de equipos para mejorar desempeño y estabilidad.
  - La inversión en el rediseño se justificó por la rápida recuperación económica mediante mayor productividad y seguridad.
- Diseño de equipos de trabajo y atribución de la competencia de seguridad (01:00:46)
  - La organización se estructuró en equipos con roles definidos, incluyendo un representante o "punta estrella" responsable de seguridad en cada equipo.
  - La competencia de seguridad se convirtió en una habilidad clave esperada de todos los miembros del equipo.
  - El trabajo en equipo se promovió con entrenamiento específico en dinámicas grupales y valores organizacionales.
- Procedimientos operativos escritos y simplificación del papeleo (01:01:34)
  - Se implementaron procedimientos escritos de trabajo seguro y formularios sencillos (peligro, riesgo, control, medida de control) para facilitar su uso en campo.
  - Herramientas como IERC continuo y cartillas NOSA se integraron con formatos breves que tomaban pocos minutos completar.
  - La burocracia se redujo mediante diseño de formatos amigables; adicionar columnas complicó su uso operativo.

EDU MIN

Cultura de seguridad, resultados y liderazgo en campo (01:03:03)

- Desarrollo de cultura de seguridad y resultados cuantitativos alcanzados (01:03:03)
  - La cultura de seguridad buscó que toda tarea se realice siempre con medidas de seguridad, sin excepciones.
  - Se implementó NOSA y otros elementos de seguridad dispersos que, en conjunto con la cultura creada, permitieron cumplir objetivos.
  - La frecuencia de accidentes con tiempo perdido se redujo significativamente de 7 a 0.5 en uno o dos años, mostrando mejora tangible.
- Liderazgo práctico, compromiso y ejemplo en terreno (01:30:24)
  - El liderazgo debía estar presente en campo: los gerentes visitaban operaciones, conversaban con trabajadores y conocen problemas directamente.
  - Ejemplos de liderazgo efectivo incluyeron gerentes que compartían tiempo con equipos y demostraban interés personal por seguridad y operación.
  - El liderazgo requiere predicar con el ejemplo, asumir compromisos y participar activamente sin reemplazar funciones especializadas.
- Comité de seguridad, participación y consulta a trabajadores (01:33:39)
  - Empresas con más de 20 trabajadores deben tener comité de seguridad; en empresas pequeñas un trabajador asume funciones de seguridad.
  - La consulta y participación de los trabajadores es fundamental; los procedimientos de seguridad deben diseñarse con la gente que realiza la tarea.
  - El trabajo en equipo y la implementación de sugerencias de trabajadores facilitan aceptación y cumplimiento de medidas.

Gestión operativa del sistema de seguridad y seguimiento estadístico (01:16:35)

- Estructura del plan de gestión y componentes del sistema de gestión (01:16:35)
  - El plan incluye visión, misión, alcance de actividades, política de seguridad y estructura del sistema de gestión integrable con ISO 14001 e ISO 45001.
  - Componentes: planificación, operación y control, evaluación y monitoreo, registros, auditorías, no conformidades y mejora continua.
  - La política es un documento formal firmado por la gerencia que condensa compromisos legales y operativos.
- Objetivos, metas y diseño de programas concretos y mensurables (01:23:59)
  - Objetivos deben ser específicos, relacionados con riesgos fatales y con metas medibles; evitar objetivos genéricos o etéreos.
  - Programas de gestión se elaboran en función del tiempo y deben estar alineados con la identificación de riesgos y medidas de control.
  - Ejemplos: metas para reducir frecuencia de incidentes, programas de capacitación y protocolos de tareas críticas.
- Monitoreo estadístico, curvas acumuladas y predicción de eventos fatales (01:26:02)
  - Seguimiento de indicadores como índice de frecuencia mes a mes y acumulado permite detectar tendencias y puntos de inflexión.
  - Curvas acumuladas que se disparan anticipan mayor probabilidad de eventos fatales; el cruce de curvas fue relacionado con ocurrencia de muertes.
  - Se aplicaron análisis estadísticos y fractalidades para confirmar patrones observados en otras minas y tomar medidas preventivas.

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y jerarquía de controles (01:21:05)

- Evaluación de base, identificación de peligros y elaboración de la IERC con operadores (01:21:05)
  - La planificación inicia con evaluación de base e identificación, evaluación y control de riesgos por área, hecho por quienes conocen la tarea.
  - El ejercicio de IERC debe realizarse con operadores, supervisores y seguridad para identificar peligros, evaluar probabilidad y consecuencias.
  - Ejemplo práctico: evaluar caída de rocas, identificar riesgo de golpeo o atrapamiento y definir desquince como medida de control.
- Jerarquía de controles: eliminación, sustitución, ingeniería, administración y EPP (01:48:40)
  - La jerarquía prioriza eliminación del peligro, seguida de sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y finalmente equipo de protección personal (EPP).
  - Ejemplos: eliminar roca en carretera; control de ingeniería para trabajo en altura con barandas y arneses; controles administrativos con procedimientos y autorizaciones.
  - El EPP es último recurso y debe cumplir certificaciones; no sustituye medidas superiores de control.
- Uso de matrices, probabilidades y evaluación residual del riesgo (01:47:41)
  - Se emplean matrices de probabilidad y tablas de evaluación para cuantificar nivel de riesgo y calcular riesgo residual tras medidas de control.
  - Las tareas críticas se derivan del Iperc; de ellas se extraen riesgos fatales que requieren protocolos específicos.
  - La correcta diferenciación entre peligro (energía potencial) y riesgo (probabilidad de contacto) es esencial y se corrige mediante capacitación.

Capacitación, participación operativa y herramientas prácticas para control (01:35:56)

- Metodología de capacitación práctica con operadores para elaborar IERC y procedimientos (01:35:56)
  - Talleres junto a operadores y supervisores para elaborar IERC por tarea permiten corregir errores conceptuales y diseñar controles adecuados.
  - Ejercicio práctico: operador explica tarea, identifica peligro y riesgo, propone medidas de control; supervisores y seguridad apoyan y corrigen.
  - La repetición y dedicación en terreno permiten compilar matrices y sábanas de riesgos que luego se revisan y mejoran.
- Herramientas operativas: hiperc, checklists, par y piensa y registros (01:47:35)
  - Herramientas como hiperc, matrices de probabilidad, checklists y par y piensa facilitan el cumplimiento de protocolos escritos en tareas concretas.
  - El HIPERC incluye listado de peligros, evaluación, medidas de control y tareas de alto riesgo, así como anexos de probabilidad y matrices.
  - El uso sistemático de registros y formatos escritos asegura trazabilidad y facilita auditorías y mejora continua.
- Comunicación, charlas y didáctica en seguridad para aceptación operativa (01:39:44)
  - Las charlas deben ser concretas, didácticas y enfocadas en conceptos esenciales como peligro, riesgo y control, evitando terminología vaga.
  - Involucrar a trabajadores en la enseñanza (por ejemplo, pedirles dibujar peligros o controles) mejora comprensión y apropiación.
  - El personal de seguridad debe tener paciencia, capacidad de gestión del tiempo y vocación por trabajo en terreno para lograr impacto real.

Gestión de tareas de alto riesgo, fatiga y recursos para implementación (01:43:29)

Identificación de tareas de alto riesgo y diseño de protocolos específicos (01:43:29)

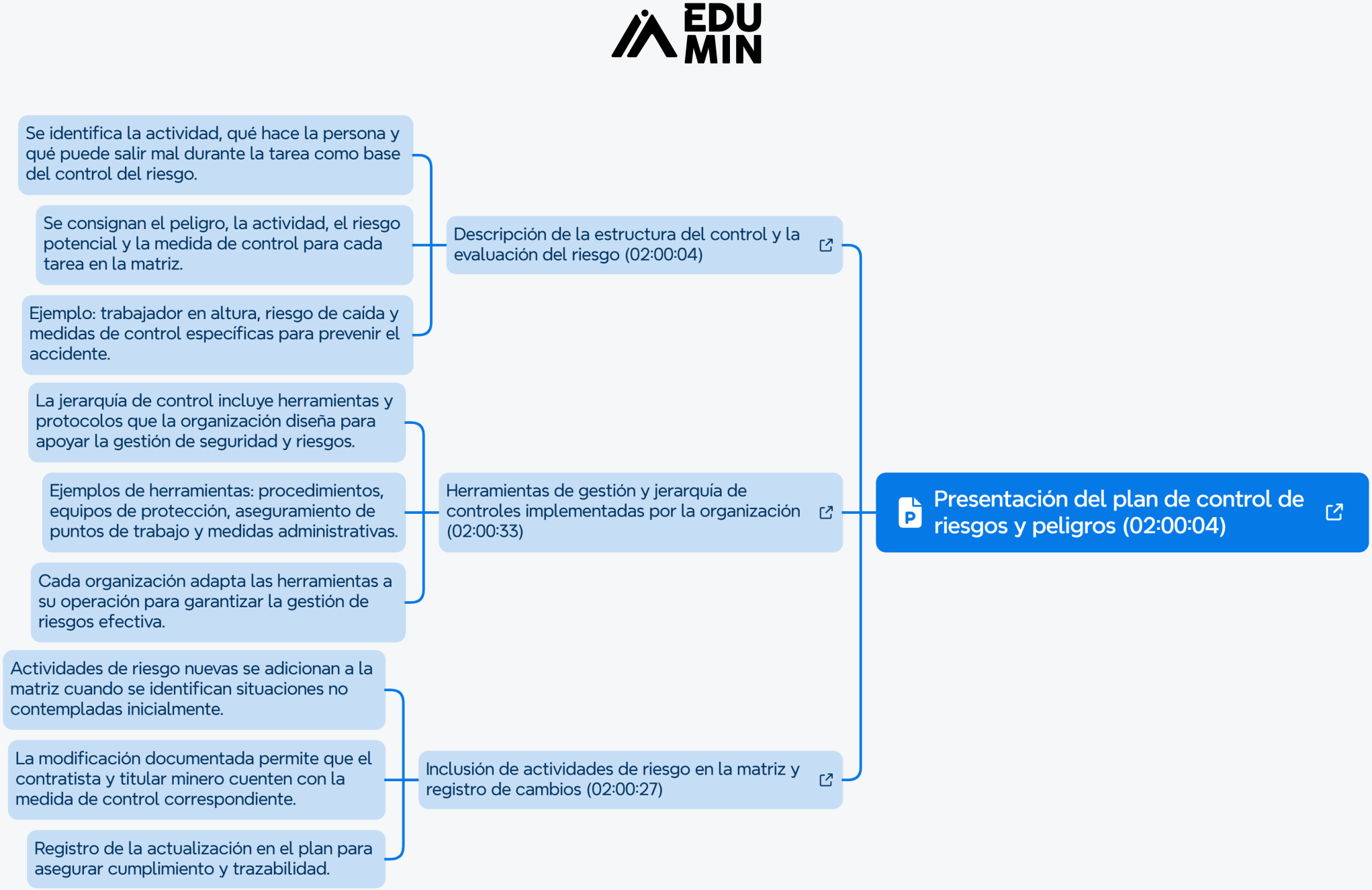
- Cada operación debe identificar sus riesgos fatales: tormentas eléctricas en exploración, trabajo en altura, calicatas, espacios confinados, equipos móviles.
- Los protocolos para tareas críticas incluyen evaluación de riesgos, medidas de control y autorización formal para realizar la tarea.
- Se debe considerar precedentes nacionales e internacionales para definir si una tarea es riesgo fatal aun si localmente no ha habido muertes.

Control de fatiga y somnolencia en conducción y trabajo continuo (01:51:14)

- La fatiga implica deuda de sueño que aumenta probabilidad de accidentes; medidas incluyen descansos adecuados, horas de sueño y restricciones de conducción.
- Controles de ingeniería como sistemas antifatiga, telemetría en cabinas y alertas en cascos ayudan a prevenir episodios de somnolencia.
- Controles administrativos incluyen descansos obligatorios, capacitación en manejo defensivo y autorización de conductores con licencia interna actualizada.

Recursos, certificación de EPP y presupuesto para seguridad y salud ocupacional (01:56:32)

- La alta dirección debe apoyar con recursos y presupuesto para capacitación, higiene ocupacional, EPP certificados y gestión sanitaria.
- EPP y equipos deben tener certificaciones reconocidas (CE u otras), y no basta la apariencia; la calidad y cumplimiento normativo son imprescindibles.
- La inversión en seguridad incluye implementación de tecnologías y dispositivos de control que aporten a la prevención efectiva.


Presentación del plan de control de riesgos y peligros (02:00:04)
Descripción de la estructura del control y la evaluación del riesgo (02:00:04)
Se identifica la actividad, qué hace la persona y qué puede salir mal durante la tarea como base del control del riesgo.
Se consignan el peligro, la actividad, el riesgo potencial y la medida de control para cada tarea en la matriz.
Ejemplo: trabajador en altura, riesgo de caída y medidas de control específicas para prevenir el accidente.
Herramientas de gestión y jerarquía de controles implementadas por la organización (02:00:33)
La jerarquía de control incluye herramientas y protocolos que la organización diseña para apoyar la gestión de seguridad y riesgos.
Ejemplos de herramientas: procedimientos, equipos de protección, aseguramiento de puntos de trabajo y medidas administrativas.
Cada organización adapta las herramientas a su operación para garantizar la gestión de riesgos efectiva.
Inclusión de actividades de riesgo en la matriz y registro de cambios (02:00:27)
Actividades de riesgo nuevas se adicionan a la matriz cuando se identifican situaciones no contempladas inicialmente.
La modificación documentada permite que el contratista y titular minero cuenten con la medida de control correspondiente.
Registro de la actualización en el plan para asegurar cumplimiento y trazabilidad.

Monitoreo, auditoría y reporte de incidentes dentro del sistema de gestión (02:01:26)

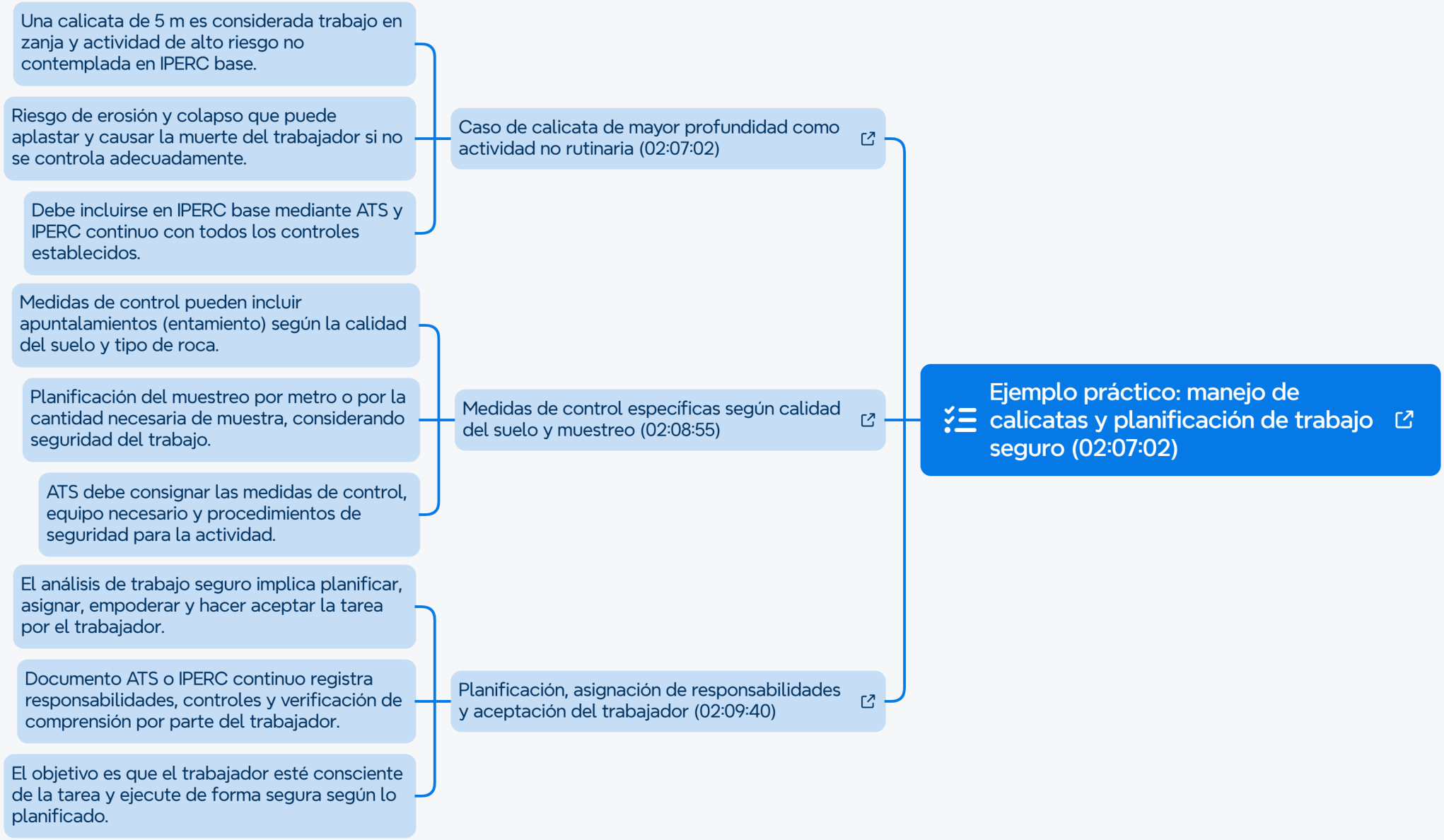
- Monitoreo y frecuencia de informes obligatorios (02:01:26)
  - Establecimiento de monitoreo y auditorías periódicas como parte del plan de seguimiento de seguridad.
  - Reporte mensual del contratista al titular minero y del titular a la autoridad correspondiente, por ejemplo Ministerio de Energía y Minas.
  - Importancia del informe de incidentes y su envío a la autoridad competente según normativa.
- Tipos de auditorías y procedimiento para auditoría externa (02:02:04)
  - Auditorías pueden ser internas o externas, con periodicidad anual o semestral según programación.
  - Auditoría interna organizada por comité auditor que programa revisiones por áreas para evaluar cumplimiento.
  - Auditoría externa mediante concurso y selección del auditor; auditoría externa es estricta y puede detectar no conformidades.
- No conformidades, certificación y consecuencias de incumplimiento (02:02:27)
  - Una no conformidad detectada puede impedir la certificación del sistema, como la obtención de ISO 45001.
  - Si no se subsanan las no conformidades en el tiempo establecido, la certificación se pospone al siguiente intento.
  - Las no conformidades se registran y generan acciones correctivas y preventivas para la mejora continua.

Mejora continua, acciones correctivas y documentación del sistema (02:03:33)

- Seguimiento de acciones preventivas y correctivas derivadas de auditorías (02:03:33)
  - Auditorías determinan las acciones correctivas y preventivas necesarias para el sistema de gestión.
  - Implementación de un ciclo de mejora continua basado en resultados de auditorías y monitoreos.
  - Registro y verificación del cumplimiento de las acciones para asegurar cierre efectivo.
- Documentación y anexos que soportan el plan de seguridad (02:03:58)
  - El plan contiene documentación condensada del sistema de gestión, práctica y concreta para ser aplicada por contratistas.
  - Anexos incluyen mapa de riesgos, IPERC (IPERC base), programa anual de seguridad, plan de capacitación y plan de manejo ambiental.
  - Diferenciación de documentación según tamaño y alcance entre contratista y titular minero, con mayor detalle para el titular.
- Requisitos de capacitación anual y plan de formación (02:10:51)
  - Plan de capacitación anual basado en el decreto supremo 024, indicando temas, horas y grupos de trabajadores.
  - Determinación de número de personas a capacitar, riesgos a cubrir, responsables de la formación y fechas del año.
  - Capacitación como requisito para fortalecer conocimiento en seguridad y cumplir normativa vigente.

Manejo de tareas seguras, IPERC y actividades rutinarias versus no rutinarias (02:05:11)

- Estándar de manejo de tareas seguras y protocolos aplicables (02:05:11)
  - Existe un estándar denominado manejo de tareas seguras que define protocolos y gestión de la tarea.
  - El protocolo establece procedimientos escritos, autorizaciones de trabajo y control documental según el riesgo.
  - Uso de formato de análisis de trabajo seguro (ATS) para planificar y asignar responsabilidades.
- Diferenciación entre IPERC base e IPERC continuo según tipo de actividad (02:06:17)
  - IPERC base aplica a actividades rutinarias con mapa de procesos y línea base de riesgos establecida.
  - Para actividades no rutinarias se debe realizar IPERC continuo junto al análisis de trabajo seguro para incluir la actividad en la matriz.
  - Decreto supremo 024 regula la necesidad de IPERC continuo para actividades que no están en el IPERC base.
- Procedimientos para actividades de alto riesgo y autorización de trabajo (02:06:12)
  - Actividades de alto riesgo requieren procedimientos de trabajo de alto riesgo y autorizaciones específicas.
  - El procedimiento incluye controles técnicos, organizacionales y medidas de protección según el tipo de suelo o condiciones.
  - ATS documenta controles, responsabilidades y pasos a seguir para empoderar al trabajador y reducir la incertidumbre.


Ejemplo práctico: manejo de calicatas y planificación de trabajo seguro (02:07:02)
Caso de calicata de mayor profundidad como actividad no rutinaria (02:07:02)
Una calicata de 5 m es considerada trabajo en zanja y actividad de alto riesgo no contemplada en IPERC base.
Riesgo de erosión y colapso que puede aplastar y causar la muerte del trabajador si no se controla adecuadamente.
Debe incluirse en IPERC base mediante ATS y IPERC continuo con todos los controles establecidos.
Medidas de control específicas según calidad del suelo y muestreo (02:08:55)
Medidas de control pueden incluir apuntalamientos (entamiento) según la calidad del suelo y tipo de roca.
Planificación del muestreo por metro o por la cantidad necesaria de muestra, considerando seguridad del trabajo.
ATS debe consignar las medidas de control, equipo necesario y procedimientos de seguridad para la actividad.
Planificación, asignación de responsabilidades y aceptación del trabajador (02:09:40)
El análisis de trabajo seguro implica planificar, asignar, empoderar y hacer aceptar la tarea por el trabajador.
Documento ATS o IPERC continuo registra responsabilidades, controles y verificación de comprensión por parte del trabajador.
El objetivo es que el trabajador esté consciente de la tarea y ejecute de forma segura según lo planificado.

Desafíos prácticos en exploración: simplificación, capacitación y contexto comunitario (02:13:14)

- Necesidad de simplificar procedimientos y reducir burocracia en terreno (02:13:14)
  - En operaciones de campo los operadores realizan y llenan formatos, por lo que es necesario simplificar pasos para la práctica.
  - Exceso de burocracia puede distraer al trabajador y afectar la ejecución segura de tareas en exploración.
  - Adecuar procedimientos a la situación y condiciones de trabajo para mantener cumplimiento sin obstaculizar la labor.
- Integración de personal local y comunicación intercultural en capacitación (02:14:47)
  - En zonas con población local es necesario incorporar personal de la comunidad y capacitarlos en seguridad básica.
  - La comunicación en idioma local (por ejemplo quechua) facilita la comprensión y mejora los estándares de seguridad.
  - Dedicación de tiempo y recursos por parte de la empresa es esencial para lograr formación efectiva y culturalmente apropiada.
- Riesgos específicos en caminatas y muestreos en terreno escarpado (02:21:38)
  - Actividades de caminata en cerros implican riesgo de caída a desnivel que requiere evaluación específica.
  - Empresas con mejores controles implementan equipos de ascenso/descenso, cuerdas y entrenamiento especializado.
  - Geólogos y lugareños pueden tener pericia, pero debe existir conciencia del riesgo y medidas de control colectivas.

Experiencia práctica y liderazgo en seguridad en operaciones mineras (02:15:58)

- Ejemplo de implementación de capacitación en comunidades y resultados observados (02:15:58)
  - Experiencia en Las Bambas donde la mitad de la fuerza laboral era quechua hablante y se capacitó en su idioma.
  - El personal de la comunidad llegó a demostrar altos estándares de seguridad tras formación y apoyo de la empresa.
  - Estrategia incluyó pago de sobretiempo, entrenamiento en quechua y dedicación de recursos por parte de la gerencia.
- Importancia del liderazgo empresarial y asignación de recursos para seguridad (02:19:56)
  - El liderazgo del gerente es crucial para proporcionar tiempo, personal y recursos para la capacitación en seguridad.
  - Sin apoyo del liderazgo, la implementación de medidas de seguridad y formación será insuficiente ante un evento grave.
  - Garantizar recursos previene que supervisores queden como responsables únicos frente a incidentes.
- Consideraciones finales sobre riesgos, pasión por la exploración y responsabilidad (02:23:52)
  - La exploración conlleva la aspiración de encontrar yacimientos, pero debe realizarse con conciencia de los riesgos.
  - Ser responsable implica evaluar riesgos, implementar controles y proteger al equipo en búsqueda del descubrimiento.
  - La gestión de seguridad es dinámica y requiere compromiso continuo de todos los niveles de la organización.


Clausura de la sesión, recursos y seguimiento administrativo (02:24:14)
Agradecimientos, fin del módulo y disponibilidad del instructor para futuras sesiones (02:24:14)
El profesor agradece a los participantes y finaliza el módulo correspondiente de la capacitación.
Se expresa interés en continuar con más sesiones y diplomados en el futuro.
Entrega de grabación, enlaces y formulario de asistencia para participantes (02:24:27)
Se informará a los alumnos que la grabación de la clase será compartida en el grupo de WhatsApp.
El equipo académico suministrará enlaces de acceso a la web y formularios para registrar la asistencia.
Información de contacto y despedida final (02:25:11)
Se recuerda a los asistentes que pueden contactarse mediante los números que se mostrarán en pantalla.
Se proporciona el enlace del formulario de asistencia y se finaliza la sesión con despedida.